ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

17 Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы. Спектрлер, спектрлік талдау

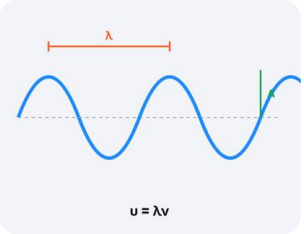
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жарық – толқын ба, бөлшек пе? Неге Ньютон мен Гюйгенс таласты, ал Эйнштейн «екеуі де» деді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Толқындық қасиеттер	**А.** E = hν, p = h/λ, тыныштық массасы 0.
2. Корпускулалық	**Б.** Ұзын толқындарда толқындық, қысқа толқындарда корпускулалық қасиет айқын.
3. Фотон	**В.** Интерференция, дифракция, поляризация.
4. Корпускулалық-толқындық дуализм	**Г.** Фотоэффект, Комптон эффектісі, жарық қысымы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) дыбыстық
   - (B) тек толқындық
   - (C) бөлшектік (корпускулалық)
   - (D) механикалық

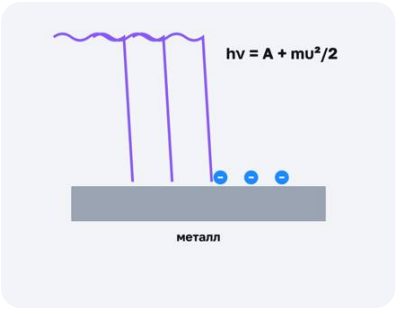
2. **Фотон энергиясы:**
   - (A) E = mc
   - (B) E = h/ν
   - (C) E = hν
   - (D) E = mν²

3. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Күннің ядросы
   - (B) Сұйық металл
   - (C) Сиретілген газ атомдары
   - (D) Қызған қатты дене

4. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Гамма
   - (C) Рентген
   - (D) Радиотолқындар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың толқындық және корпускулалық қасиеттерін дәлелдейтін 2 құбылыстан ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қуаты 5 мВт лазер (λ = 650 нм) секундына неше фотон шығарады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Бір фотонмен» Юнг тәжірибесінің нәтижесін (жолақтар біртіндеп жиналады) түсіндір. Бұл дуализм туралы не айтады?

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Дуализм туралы эссе.
- C Кванттық компьютерлер туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы. Спектрлер, спектрлік талдау

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: Толқын: интерференция, дифракция; бөлшек: фотоэффект, Комптон.

В деңгейі: $N = P\lambda/(hc) \approx 1{,}6\cdot10^{16}$ $с^{-1}$.

С деңгейі: Әр фотон бір нүктеге түседі (бөлшек), бірақ көп фотон интерференциялық көрініс береді (толқын) – ықтималдық толқыны.